

ANÁLISIS DE NECESIDADES Y PROPUESTA DE SOLUCIÓN GIS PARA PROBOSQUE

Masa Forestal + Programas de apoyo forestal

Documento de trabajo — basado en los archivos MF proporcionados y verificación en fuentes oficiales consultadas en septiembre de 2026.

1. Objetivo del documento

El objetivo no es solamente describir los procesos MF. La finalidad es identificar qué necesita PROBOSQUE, qué información ya existe, qué información se genera en campo o mediante imágenes satelitales, qué datos deben relacionarse y qué funciones debería ofrecer un Sistema de Información Geográfica (GIS/SIG).

La propuesta integra la Masa Forestal con los programas de apoyo porque los propios procesos muestran que los predios beneficiarios necesitan ubicación, superficie, cobertura, seguimiento, inspección y trazabilidad territorial.

2. Cómo leer este documento

- Fuente documental: los archivos MF proporcionados para el proyecto.
- Fuente normativa: Reglas de Operación y documentos oficiales de PROBOSQUE consultados para 2026.
- Fuente institucional externa: RAN, IFREM, CONAFOR y SEMARNAT cuando el trámite o documento depende de esas instituciones.
- Cuando una información no pudo verificarse en una fuente pública, se indica expresamente como pendiente de confirmación.

3. Glosario de términos usados en todo el proyecto

Término	Explicación
GIS / SIG	Sistema de Información Geográfica. Permite almacenar, visualizar, relacionar y analizar información que tiene una ubicación en el territorio.
Pedio	Terreno o superficie sobre la cual se realiza una solicitud, actividad forestal, inspección o programa.
Polígono	Dibujo digital cerrado que representa los límites de un predio, una zona afectada o una superficie de trabajo.
GPS	Sistema de posicionamiento que permite obtener coordenadas de un punto en el terreno.
RAN	Registro Agrario Nacional. Institución federal que registra y da certeza documental sobre derechos de propiedad

	social, como ejidos y comunidades.
RPP / Registro Público de la Propiedad	Registro donde se inscriben actos relacionados con inmuebles de propiedad particular. En el Estado de México la función registral corresponde al IFREM.
IFREM	Instituto de la Función Registral del Estado de México. Entre otros servicios, expide certificados y permite consultar información registral de inmuebles.
Carpeta Básica	Conjunto de documentos del núcleo agrario que acredita su creación, constitución y reconocimiento; las reglas 2026 mencionan resolución, acta de posesión y deslinde y plano definitivo.
PHINA	Padrón e Historial de Núcleos Agrarios; se utiliza como referencia para información de núcleos agrarios.
DEMIF	En el proyecto se usa como base geográfica institucional de polígonos/autorizaciones forestales. El archivo MF-12 identifica DEMIF como la base para registrar y contrastar aprovechamientos.
ANP	Área Natural Protegida. Zona con protección ambiental especial; el GIS puede comprobar si un predio o actividad se encuentra dentro de una ANP.
WGS84	Sistema de referencia geodésico usado para expresar coordenadas geográficas.
UTM Zona 14N	Sistema de coordenadas proyectadas utilizado en el proyecto para representar las posiciones de los predios en el Estado de México.
SHP / Shapefile	Formato de datos geográficos vectoriales usado para representar puntos, líneas o polígonos.
GeoJSON	Formato abierto para guardar objetos y geometrías geográficas.
Sentinel-2	Misión satelital que proporciona imágenes multiespectrales útiles para analizar vegetación y cobertura del suelo.
Landsat	Familia de satélites de observación de la Tierra utilizada para obtener imágenes de superficie terrestre.
Raster	Imagen dividida en celdas o píxeles, donde cada celda contiene un valor.
NDVI	Índice que utiliza bandas del espectro rojo e infrarrojo cercano para estimar vigor o presencia de vegetación.
SAVI	Índice de vegetación que incorpora un factor de ajuste para reducir la influencia del suelo descubierto.
NIR	Infrarrojo cercano. Parte del espectro utilizada por índices de vegetación.
Banda 4 y Banda 8	En Sentinel-2, son las bandas roja e infrarrojo cercano

utilizadas en el cálculo NDVI descrito por MF-03.

GeoTIFF

Archivo raster georreferenciado; puede almacenar una imagen y su ubicación espacial.

GeoPDF

PDF que conserva información geográfica para consultar el mapa con referencia espacial.

EXIF

Metadatos que pueden acompañar una fotografía, como fecha, hora y, cuando el dispositivo lo registra, ubicación.

GPX / KML

Formatos para almacenar rutas, puntos y otros datos geográficos que pueden visualizarse en programas GIS.

WMS / WFS

Servicios web para publicar y consultar información geográfica; WMS entrega mapas y WFS permite consultar entidades geográficas.

ITF

Informe Técnico Fitosanitario: documento técnico usado para determinar la presencia o ausencia de plagas o enfermedades forestales.

SINAT

Sistema Nacional de Trámites, utilizado para registrar y dar seguimiento a determinados trámites forestales.

SNGF

Sistema Nacional de Gestión Forestal, utilizado en el trámite de sanidad forestal para gestionar información técnica y resoluciones.

SCI

Sistema de Comando de Incidentes, estructura de coordinación utilizada cuando un incendio supera la respuesta inicial.

PMF

Programa de Manejo Forestal: documento técnico que planea el aprovechamiento forestal y sus condiciones.

Rodal

Unidad o superficie forestal delimitada para organizar el manejo y/o aprovechamiento.

Dasometría

Medición de características de los árboles y del bosque, como diámetro, altura, área basal y volumen.

Geoestadística

Métodos que utilizan la ubicación de los datos para analizar su distribución y estimar valores en lugares no muestreados.

QA/QC

Control y aseguramiento de calidad de los datos.

SGD

Sistema de Gestión Documental mencionado en los MF para administrar expedientes, folios y evidencias.

4. ¿Qué necesita PROBOSQUE de un GIS?

Necesidad	Qué significa en la práctica
1. Administrar predios y polígonos	Registrar los límites de cada predio, su superficie, coordenadas e identificador y relacionarlos con el expediente.
2. Comprobar traslapes	Comparar un predio con DEMIF, ANP, áreas restrictivas, otros predios y superficies de programas.
3. Trabajar con imágenes satelitales	Cargar escenas, recortarlas al predio, controlar fecha/nubosidad y generar productos de cobertura.
4. Analizar vegetación	Clasificar cobertura, estratos y áreas no forestales; calcular NDVI/SAVI y superficie elegible.
5. Capturar información en campo	Permitir que brigadas trabajen sin conexión, guarden GPS, fotografías y recorridos y después sincronicen.
6. Mantener el Inventario Forestal	Administrar conglomerados, parcelas, datos dasométricos, biodiversidad, suelo e interpolaciones.
7. Registrar sanidad forestal	Ubicar brotes, registrar árboles evaluados y vincular la información con ITF y SINAT/SNGF.
8. Administrar incendios	Registrar ubicación, despacho, brigada, perímetro quemado, hectáreas, impacto e histórico.
9. Controlar aprovechamientos	Cargar rodales, revisar restricciones, relacionar volúmenes y registrar la trazabilidad DEMIF.
10. Conservar trazabilidad administrativa	Relacionar cada predio con solicitudes, dictámenes, inspecciones, evidencias, contratos, incumplimientos y resoluciones.
11. Generar productos	Crear mapas, cédulas, GeoPDF, tablas, estadísticas y capas oficiales.
12. Publicar información	Permitir consulta institucional y, cuando corresponda, servicios geográficos como WMS/WFS.

5. Inventario de datos

Dato	Qué contiene	Proceso	Origen/estado
Predio	Polígono, vértices, superficie e identificador	MF-01	Base GIS / DEMIF — Generado y validado
Tenencia	Carpeta legal, régimen de propiedad y documentos RAN/RPP	MF-01	Expediente — Documental
DEMIF	Polígonos y autorizaciones	MF-01 / MF-12	Base DEMIF — Identificado

	forestales históricas		
Cobertura	Escenas, clasificación, estratos y superficies	MF-02	Sentinel-2 / Landsat + Inventario 2022 — Insumo y resultado
NDVI/SAVI	Bandas, máscara, raster de índices y superficies	MF-03	Motor raster — Derivado
Inspección	GPS, fotografías, recorridos, conteos y evidencias	MF-07	Móvil / expediente — Campo
Inventario	Conglomerados, parcelas, árboles, biodiversidad y suelo	MF-09	Inventario Estatal — Red estatal
Sanidad	Brote, árboles, diagnóstico, ITF y expediente	MF-10	Campo + SINAT/SNGF — Campo/administrativo
Incendios	Reporte, ubicación, brigada, perímetro, hectáreas e impacto	MF-11	Reportes + GIS — Evento
Aprovechamiento	Autorización, PMF, rodales, volumen, DEMIF y constancia	MF-12	Expediente + DEMIF — Parcial según MF
Incumplimiento	Minuta, evidencia, expediente, sanción/reintegro	MF-13	SGD — Administrativo

6. Procesos explicados

MF-01 — Delimitación y tenencia

¿Para qué sirve? Comprobar que el predio está legalmente acreditado, definir exactamente dónde está y generar un polígono digital que pueda utilizar el resto de los procesos.

¿Qué se hace, explicado paso a paso?

1. La persona solicitante integra la solicitud y los documentos que acreditan la propiedad o posesión del predio.
2. La Delegación Regional Forestal recibe el expediente, revisa que estén los documentos requeridos, asigna un folio y genera el acuse.
3. Se revisa la situación registral. Si falta información, se solicita corregirla; si existe un litigio que impide continuar, el expediente puede resultar improcedente.
4. Se realiza una visita al terreno para levantar sus límites con GPS y registrar los puntos que forman el perímetro.
5. El personal GIS convierte las coordenadas en un polígono digital y lo compara con la base DEMIF para detectar sobreposiciones.
6. Se genera el dictamen cartográfico y el polígono queda disponible para el análisis de cobertura o para la lista de espera, según corresponda.

¿Qué información se obtiene o utiliza? Solicitud, documentación de propiedad/posesión, croquis, coordenadas GPS, minuta de campo, polígono digital y dictamen cartográfico.

¿Qué necesita el GIS? Captura y edición de coordenadas; generación del polígono; validación topológica; comparación contra DEMIF; vínculo entre polígono y expediente.

Referencia documental: MF-01, secciones de procedimiento y trazabilidad; Reglas 2026 de PSAH y Capturando Carbono.

MF-02 — Levantamiento de cobertura forestal

¿Para qué sirve? Determinar qué tipo de vegetación y uso del suelo existe dentro del predio utilizando cartografía oficial e imágenes satelitales.

¿Qué se hace, explicado paso a paso?

7. Se toma el polígono validado de MF-01.
8. Se selecciona una imagen satelital reciente y con poca nubosidad; el MF establece como referencia escenas de los últimos seis meses y nubosidad de hasta 5%, usando mosaicos multitemporales si es necesario.
9. Se corrige y recorta la imagen para trabajar únicamente con el predio.
10. Se compara el predio con las categorías del Inventario Estatal Forestal y de Suelos 2022.
11. Se clasifican áreas forestales, claros y superficies no forestales como caminos, construcciones, canteras o agricultura.
12. Se revisa la clasificación y se genera la cédula, mapa y tabla de superficies.

¿Qué información se obtiene o utiliza? Escenas Sentinel-2/Landsat, metadatos, raster, tipos de vegetación, estratos, áreas de exclusión y hectáreas por cobertura.

¿Qué necesita el GIS? Repositorio de imágenes; filtros por fecha/nubosidad; recorte raster; clasificación; máscaras de exclusión; control de calidad y generación de mapas.

Referencia documental: MF-02, reglas de cobertura y productos descritos en su sección de entradas/salidas.

MF-03 — Índices de vegetación NDVI y SAVI

¿Para qué sirve? Convertir las bandas satelitales en indicadores que ayuden a estimar la presencia y vigor de la vegetación y calcular la superficie forestal elegible según las reglas documentadas.

¿Qué se hace, explicado paso a paso?

13. Se recuperan las bandas roja e infrarrojo cercano y la máscara de exclusiones.
14. Se calcula NDVI y se genera un raster de 10 metros.
15. Cuando corresponde al tipo de cobertura descrito en MF-03, se calcula SAVI utilizando el factor de ajuste $L=0.5$.
16. Se aplica el umbral definido en el MF para identificar la superficie con cobertura efectiva.
17. Se calcula superficie y porcentaje de cobertura y se compara con el criterio del programa.
18. Se genera la cédula y el producto cartográfico para integrarlo al expediente.

¿Qué información se obtiene o utiliza? Bandas B4 y B8, máscara de exclusión, NDVI, SAVI, superficie elegible, porcentaje de cobertura, GeoTIFF y GeoPDF.

¿Qué necesita el GIS? Motor raster, selector de bandas, cálculo de índices, reclasificación, suma de superficies, reglas de elegibilidad y generación de GeoPDF.

Referencia documental: MF-03, reglas de negocio y procedimiento narrado; Reglas 2026 de PSAH/Capturando Carbono.

MF-07 — Inspección y vigilancia

¿Para qué sirve? Comprobar en campo que las personas beneficiarias están realizando las actividades que se comprometieron a realizar.

¿Qué se hace, explicado paso a paso?

19. Se selecciona el predio que será inspeccionado y se prepara la orden de verificación.
20. La brigada descarga el polígono y expediente y realiza la visita.
21. En campo se comprueban actividades como supervivencia de plantas, brechas y obras de conservación, y se toman fotografías georreferenciadas.
22. Se revisan las evidencias y se calcula el grado de cumplimiento.
23. Se levanta una minuta circunstanciada y se integra al expediente.
24. Se emite el dictamen técnico de inspección; dependiendo del resultado, puede continuar el pago o iniciarse un procedimiento de rescisión.

¿Qué información se obtiene o utiliza? Orden, polígono, fotografías con metadatos, rutas GPX/KML, mediciones, minuta y dictamen.

¿Qué necesita el GIS? Aplicación móvil offline, GPS, validación de fotografías, captura de recorridos, checklist, firma y sincronización con expediente.

Referencia documental: MF-07 y Reglas 2026 de los programas; el MF señala que FO-PB-503 no fue localizado en el acervo analizado.

MF-09 — Inventario Estatal Forestal

¿Para qué sirve? Mantener una base oficial de información sobre los bosques mediante sitios de muestreo y mediciones de campo.

¿Qué se hace, explicado paso a paso?

25. Se planifica la ubicación de conglomerados y sitios de muestreo.
26. En campo se miden árboles y variables de vegetación, renuevo, copa, biodiversidad y suelo.
27. Las cédulas se digitalizan y se asocian con fotografías y coordenadas.
28. Se revisa la calidad de los datos y se calculan variables como volumen y carbono por hectárea.
29. Se realizan análisis espaciales e interpolaciones para representar información en el territorio.
30. La información validada se incorpora a la capa oficial del inventario.

¿Qué información se obtiene o utiliza? Conglomerados, parcelas, especies, diámetro, altura, copa, biodiversidad, suelo, volumen, biomasa y carbono.

¿Qué necesita el GIS? Diseño espacial de muestreo, captura móvil, control de calidad, cálculos, interpolación, versiones históricas y publicación WMS/WFS.

Referencia documental: MF-09, especialmente objeto, roles, procedimiento y productos; Manual General de Organización 2025, pp. 25-26 según el MF.

MF-10 — Sanidad forestal

¿Para qué sirve? Atender reportes de posibles plagas o enfermedades forestales y generar la evidencia técnica necesaria para decidir las medidas de saneamiento.

¿Qué se hace, explicado paso a paso?

31. Se recibe un aviso de posible plaga o enfermedad; el MF identifica el formato CONAFOR-07-007-A como una vía de aviso.
32. Se integra o valida el Informe Técnico Fitosanitario (ITF).
33. El personal técnico realiza la visita de campo y registra la situación de la vegetación afectada.
34. Se registra la información en los sistemas institucionales correspondientes.
35. Si se confirma la afectación, se tramita la notificación de saneamiento y se continúa con las acciones correspondientes; si no se confirma, se emite el resultado negativo correspondiente.

¿Qué información se obtiene o utiliza? Aviso, formato CONAFOR-07-007-A, ITF, ubicación del brote, árboles evaluados, diagnóstico, minuta, dictamen, notificación y acuse.

¿Qué necesita el GIS? Aplicación móvil offline; ubicación de árboles y brotes; polígono de afectación; fotografías; vínculo con ITF, SINAT y SNGF.

Referencia documental: MF-10. Para el trámite federal, CONAFOR identifica la homoclave CONAFOR-07-007-A y el formato FF-CONAFOR-026.

MF-11 — Incendios forestales

¿Para qué sirve? Registrar y atender un incendio desde el reporte inicial hasta la delimitación final de la superficie afectada.

¿Qué se hace, explicado paso a paso?

36. Se identifican áreas críticas y se planifican acciones preventivas.
37. Se reporta un incendio y se registra su ubicación.
38. Se verifica la ubicación, se prioriza la atención y se envía la brigada correspondiente.
39. La brigada realiza el ataque inicial; si el incendio supera la capacidad inicial se activa el Sistema de Comando de Incidentes.
40. Una vez controlado, se delimita el polígono final quemado.
41. Se calcula la superficie afectada y se clasifica el impacto; los datos se integran al histórico y a las estadísticas de temporada.

¿Qué información se obtiene o utiliza? Reporte, coordenadas, brigada, polígono final, hectáreas, tipo de vegetación, impacto y kilómetros de brechas.

¿Qué necesita el GIS? Geolocalización, consulta de brigadas cercanas, trabajo offline, edición del perímetro, cálculo de área e integración con el histórico forestal.

Referencia documental: MF-11, especialmente reglas de prevención, activación del SCI, evaluación de daños y estadísticas.

MF-12 — Aprovechamiento forestal y DEMIF

¿Para qué sirve? Registrar y controlar espacialmente los aprovechamientos forestales para evitar incompatibilidades territoriales y mantener trazabilidad.

¿Qué se hace, explicado paso a paso?

42. Se recibe la autorización de aprovechamiento, el Programa de Manejo Forestal y los vectores de los rodales.
43. Se comparan los rodales con áreas protegidas, zonas restrictivas, superficies de PSAH y otras restricciones.
44. Se revisan los volúmenes autorizados frente a la información técnica disponible.
45. Se asigna o valida un identificador DEMIF y se incorpora el aprovechamiento a la base territorial.
46. Se genera una constancia de trazabilidad con código de consulta.
47. La información queda disponible para inspección y seguimiento.

¿Qué información se obtiene o utiliza? Autorización, PMF, rodales, volumen, geometrías, restricciones, registro DEMIF y constancia.

¿Qué necesita el GIS? Carga de vectores; análisis de traslapes; matriz volumétrica; integración DEMIF; generación de constancia y consulta móvil.

Referencia documental: MF-12 y Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable citada por el MF. El propio MF advierte que algunos documentos de autorización/PMF/vectores no estaban en el acervo analizado.

MF-13 — Incumplimiento, rescisión y reintegro

¿Para qué sirve? Dar seguimiento administrativo a los casos en que una persona beneficiaria incumple sus obligaciones y conservar la relación entre el expediente y el predio.

¿Qué se hace, explicado paso a paso?

48. Se detecta y documenta un posible incumplimiento.
49. Se identifica la causa y se reúnen las evidencias.
50. Se realiza la revisión jurídica correspondiente.
51. Se notifica a la persona beneficiaria.
52. El órgano competente determina la baja, cancelación, rescisión o monto que corresponda según el procedimiento.
53. Se instruye el reintegro cuando procede, se registra el comprobante y se actualiza el listado de incumplidos.

¿Qué información se obtiene o utiliza? Evidencias, minutas, expediente, notificaciones, resolución, reintegro y listado de personas beneficiarias incumplidas.

¿Qué necesita el GIS? El GIS no es el módulo principal; debe conservar el vínculo entre predio, inspecciones, evidencias y expediente administrativo.

Referencia documental: MF-13 y Matriz Maestra GIS/SIG, que clasifica este proceso como componente GIS secundario.

7. ¿Cómo entran los programas de apoyo al GIS?

Pago por Servicios Ambientales Hidrológicos (PSAH)

Las Reglas 2026 exigen solicitud, registro de información, acreditación de propiedad/posesión y documentación del predio. PROBOSQUE recibe en la Delegación Regional Forestal correspondiente, después se realiza el levantamiento de la poligonal y la recopilación técnica; los dictámenes jurídico y técnico se generan a partir de la información integrada por las Delegaciones.

Necesidad GIS: GIS: polígono, superficie, cobertura, análisis de elegibilidad, restricciones, dictamen cartográfico y seguimiento.

Capturando Carbono

El programa 2026 busca mantener o incrementar el almacenamiento de carbono y contempla superficies de 1 a 200 hectáreas. Su Instancia Ejecutora es la Dirección de Restauración y Fomento Forestal.

Necesidad GIS: GIS: ubicación del predio, superficie, cobertura, estratos, indicadores de vegetación, seguimiento y evidencia territorial.

Plantaciones Sustentables

El programa se orienta a plantaciones forestales comerciales y requiere gestión territorial del predio, seguimiento y comprobación de actividades. La documentación oficial consultada identifica a la Dirección de Restauración y Fomento Forestal como Instancia Ejecutora en sus reglas del programa; la convocatoria 2026 confirma el programa dentro de la operación anual.

Necesidad GIS: GIS: selección/ubicación del predio, superficie, polígonos de plantación, seguimiento de establecimiento y supervivencia.

Restauración Forestal Integral

Las Reglas 2026 contemplan actividades de conservación de suelos, captación de agua, preparación del sitio y reforestación, con acompañamiento técnico de personal de las Delegaciones Regionales Forestales.

Necesidad GIS: GIS: localización de áreas degradadas, polígonos de intervención, seguimiento de obras y reforestación, evidencia georreferenciada.

Manejo Forestal Sustentable

Las Reglas 2026 señalan que el registro se realiza en las fechas y lugares de la convocatoria, con recepción en la Delegación Regional Forestal correspondiente. El área responsable solicita dictámenes al área técnica y a la Unidad Jurídica antes de presentar las solicitudes al Comité.

Necesidad GIS: GIS: predios, polígonos, estudios, rodales, restricciones, trazabilidad del aprovechamiento y apoyo a inspecciones.

8. Productos satelitales que puede utilizar la solución

Los MF identifican Sentinel-2 y Landsat como fuentes de imágenes para el análisis de cobertura. En particular, MF-02 establece una resolución mínima de 10 m/píxel y criterios de fecha y nubosidad. MF-03 utiliza bandas roja e infrarrojo cercano para NDVI/SAVI.

Producto	¿Para qué sirve?	Origen
Imagen multiespectral	Identificar cobertura y vegetación	MF-02
Mapa de cobertura	Representar tipos de vegetación y áreas no forestales	MF-02
NDVI	Estimar vigor/presencia relativa de vegetación	MF-03
SAVI	Analizar vegetación reduciendo la	MF-03

	influencia del suelo	
Máscara de exclusión	Excluir caminos, construcciones, agricultura, cuerpos de agua u otras áreas definidas por el proceso	MF-02/MF-03
Superficie elegible	Calcular hectáreas que cumplen las reglas del programa	MF-03
Histórico de cambio	Comparar fechas para apoyar seguimiento	Propuesta GIS; requiere definir metodología institucional

9. Datos que faltan o deben confirmarse

- MF-02: no está formalizado el repositorio institucional de imágenes; tampoco está normado el uso alternativo de SAR/Sentinel-1 o drones ante nubosidad persistente.
- MF-01: la matriz identifica que la prelación de lista de espera necesita una tabla numérica estandarizada.
- MF-07: faltan algunos formatos oficiales localizados en el acervo analizado; específicamente, el MF menciona FO-PB-503 como no localizado.
- MF-12: el MF señala que no existe una plataforma unificada en tiempo real con SEMARNAT y que algunos documentos de autorización, PMF y vectores no estaban en el acervo.
- MF-13: es principalmente administrativo-financiero; no debe tratarse como un módulo GIS principal.

10. Propuesta de solución GIS

La solución propuesta se puede organizar en ocho bloques:

Bloque	Contenido
Base territorial	Predios, municipios, localidades, caminos, hidrología y restricciones.
Base forestal	Cobertura, vegetación, inventario, NDVI, SAVI y superficies.
Programas	PSAH, Capturando Carbono, Plantaciones, Restauración y Manejo Forestal Sustentable.
Campo móvil	GPS, fotografías, recorridos, formularios offline y sincronización.
Eventos	Incendios, sanidad e inspecciones.
Aprovechamiento	Rodales, PMF, volúmenes, autorizaciones y DEMIF.
Documental	Expedientes, dictámenes, cédulas, minutas, contratos y evidencias.
Consulta y publicación	Visor GIS, estadísticas y servicios geográficos.

11. Flujo general propuesto

Solicitud → expediente → validación de tenencia → polígono → análisis de cobertura → análisis de índices → dictamen → programa/apoyo → contrato → seguimiento en campo → eventos/incumplimientos → consulta territorial.

Este flujo es una propuesta funcional derivada de los documentos analizados; no representa una arquitectura tecnológica oficialmente aprobada por PROBOSQUE.

12. Referencias documentales y oficiales

MF-01 — Delimitación de Polígonos: Archivo de proyecto: procedimiento de tenencia, levantamiento topográfico y cruce DEMIF.

MF-02 — Levantamiento de cobertura mediante SIG: Archivo de proyecto: imágenes satelitales, Inventario 2022, clasificación y superficies.

MF-03 — Índices de cobertura: Archivo de proyecto: NDVI, SAVI, máscaras y reglas de cobertura.

MF-07 — Inspección, verificación y vigilancia: Archivo de proyecto: visita de campo, evidencia georreferenciada y dictamen.

MF-09 — Inventario Estatal Forestal: Archivo de proyecto: conglomerados, variables forestales e interpolación.

MF-10 — Sanidad forestal: Archivo de proyecto: aviso, ITF, SINAT/SNGF y saneamiento.

MF-11 — Incendios forestales: Archivo de proyecto: prevención, despacho, combate, polígono final e impacto.

MF-12 — Aprovechamientos y concesiones: Archivo de proyecto: rodales, restricciones, volumen y DEMIF.

MF-13 — Rescisión y reintegro: Archivo de proyecto: incumplimiento y trazabilidad administrativa.

Matriz Maestra de Requerimientos GIS/SIG — PROBOSQUE 2026: Síntesis funcional de necesidades GIS de los MF.

Fuentes oficiales consultadas en web:

[Reglas 2026 PSAH](#)

[Reglas 2026 Capturando Carbono](#)

[Reglas 2026 Manejo Forestal Sustentable](#)

[Reglas 2026 Restauración Forestal Integral](#)

[Manual General de Organización PROBOSQUE](#)

[Portal de trámites RAN](#)

[IFREM — certificados registrales](#)

[CONAFOR — aviso de plagas](#)

[SEMARNAT — trámites forestales](#)